

A) Dépendances fonctionnelles

relation Échantillon

A	B	C	D	E
a	b	z	w	q
e	b	r	w	p
a	d	z	w	t
e	d	r	w	q
a	f	z	s	t
e	f	r	s	t

Soit la relation "Échantillon" ci-dessus affichée avec les attributs A, B, C, D, et E. Identifiez toutes les dépendances fonctionnelles existantes entre ces attributs.

B) Algèbre relationnelle

Soient le modèle suivant :

ARTICLE (NO ART, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)

FOURNISSEUR (NO FOUR, NOM_FOUR, ADR_FOUR, VILLE_FOUR)

ACHETER (NO FOUR#, NO ART#, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)

CLIENT (NO CLIENT, NOM_CLIENT, ADR_CLIENT, VILLE_CLIENT)

Exercice 1 : Traduisez les requêtes ci-dessous en Algèbre relationnelle

Question 1 : Liste des articles dont le stock est inférieur à 10 ?

Question 2 : Liste des fournisseurs dont on ne connaît pas l'adresse ?

Question 3 : Libelle et stock des articles dont le prix d'inventaire est compris entre 100 et 300 ?

Question 4 : Numéros et noms des fournisseurs dont le nom est "STE" ?

Question 5 : Listez l'ensemble des villes de la base, qu'elle soit une ville de client ou de fournisseur.

Question 6 : Listez les montants de prix d'inventaire qui ne sont pas des montants des prix d'achat.

Question 7 : Listez les noms des fournisseurs dont le nom est un nom de client.

Question 8 : Listez toutes les combinaisons possibles d'article par fournisseur.

Question 9 : Listez les libellés, les prix de vente et les prix d'achat pour tous les articles qui ont été achetés.

Question 10 : Listez les noms de tous les fournisseurs et les délais pour ceux dont un article a été acheté.

Question 11: Listez le nom des fournisseurs qui ont tous les articles.

Question 12 : Listez le nombre d'article dont le stock est supérieur à 10,

Question 13 : Listez les libellés des articles dont le prix d'inventaire est supérieur à la moyenne des prix d'inventaire

C) Le langage SQL

Exercice 2 : SQL DML

Traduisez les requêtes ci-dessus dans le langage SQL.

Exercice 3 : SQL DDL

À l'aide de SQL DDL, écrivez les requêtes qui permettent de :

a) Créer toutes les tables avec les clés primaires et étrangères mais sans autres contraintes, sauf la table ACHETER.

b) Créer la table ACHETER dont les numéros de fournisseur et d'article ainsi que le délai sont des entiers positifs et le prix est un réel de 6 chiffres dont 2 après le point.

N'oubliez pas les clés.

c) Modifier la table CLIENT en y ajoutant le téléphone, un champ texte de 10 caractères.

d) Modifier la table ARTICLE en y enlevant la colonne prix d'inventaire.

e) Supprimer la table FOURNISSEUR.

D) Le langage SQL.

Exercice 4 : SQL DML

Le but de ce laboratoire est de construire des requêtes SQL pour répondre aux questions s'appliquant au modèle suivant ci-dessus défini:

Article

NOART	LIBELLE	STOCK	PRIXINVENT
100	HP Deskjet 930C	10	181.41
101	Scanner Epson Perfection	12	150.92
102	Zip 250Mo USB	8	272.88
103	App Photo Numerique	5	836.95
104	Fax Modem V92	20	75.00
105	Cam Sony DCR	4	2230.66
106	Cable USB	80	8.38
107	Hub 4 ports USB	35	48.78
108	Papier couche 100 A4	110	12.00

Acheter

NOFOUR	NOART	PRIXACHAT	DELA
10	104	76.26	14
11	105	2199.00	2
11	108	11.50	5
12	100	185.20	40
12	106	8.38	20
13	103	835.00	23
14	102	260.50	3
14	108	12.00	4
15	100	180.00	23
15	107	45.47	2
16	101	150.20	17
15	106	9.00	20
11	101	140.00	30

Fournisseurs

NOFOUR	NOMFOUR	ADRFOUR	VILLEFOUR
10	STE LIGER	13 RUE DES ALLIES	PARIS
11	ORKIS	22 BLD DES BELGES	RENNES
12	STE IMPEC	3 BIS IMPASSE DES CLERCS	MARSEILLE
13	STE LE DUC	101 AVENUE MARECHAL FOCH	BORDEAUX
14	BUROTIC		
15	KBSS	42 COURS VITTON	LYON
16	COOP ACHAT	54 RUE DE LA PAIX	NIORT
17	PRINT42	32 AVENUE DES PLATANES	VALENCE
18	STE PROTEC	92 RUE DE LA REPUBLIQUE	TOULOUSE
19	PIMS	50 BLD DES ALOUETTES	GRENOBLE

1) Créez la structure des tables et insérez les tuples ci-dessus. (Requêtes)

2) Mise à jour, insert et effacement.

- ajouter l'article 41 dont le libellé est fleur, le stock 12 et le prix est 3,40
- Ajouter le fournisseur dont le numéro est 12 à la table client
- Ajouter le client 1 « Louis Ouadraogo » au « 25 rue 04 secteur 1 Ouaga »
- Ajouter dans ACHETER, le fournisseur 12, l'article 1 à 4\$ dans un délai de 10 jours.
- Diminuer de 15% le prix d'inventaire des articles dont le délai est supérieur à 100.
- Effacer l'article dont le stock est zéro.

3) SELECT

- Donner la liste de tous les articles.
- liste de toutes les villes sans doublon
- libellé et prix majoré de 15% de taxe de tous les articles.
- Donner la moyenne des prix d'achat dont le prix d'achat est inférieur à 100\$
- lister la moyenne des délais des fournisseurs dont le délai moyen est supérieur à 10.

Travaux Dirigés N°1 : Exercices de révision

E) Le langage PL/SQL

Le but de cet exercice est de construire des programmes PL/SQL pour répondre aux questions s'appliquant au modèle suivant :

ARTICLE (NO_ART, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)
FOURNISSEUR (NO_FOUR, NOM_FOUR, ADR_FOUR, VILLE_FOUR)
ACHETER (NO_FOUR#, NO_ART#, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)
CLIENT (NO_CLIENT, NOM_CLIENT, ADR_CLIENT, VILLE_CLIENT)

PL/SQL

- 1) Faire une procédure qui sélectionne le prix d'item de la table Article dont le libellé correspond à « Parapluie » et qui calcule et affiche à l'aide d'une boucle, le prix, le prix-5%, le prix-10%, le prix -15% et le prix – 20%.
- 2) Reprendre l'exercice précédent et ajouter la gestion d'exceptions pour trop de rangés retournées et la gestion d'aucune rangée retournée. Dans les deux cas, afficher un message d'erreur cohérent.
- 3) Créer une procédure qui affiche l'adresse et la ville du client dont le numéro est passé en paramètre.
- 4) Créer une fonction qui retourne le prix moyen des articles.
- 5) Créer un trigger qui vérifie avant l'insertion ou la mise à jour si un fournisseur n'est pas déjà dans la table.
- 6) Créer un trigger après la mise à jour ou l'insertion ou l'effacement qui vérifie le montant prix de l'inventaire est plus grand ou égale au prix d'achat.

Travaux Pratiques N°1

Exercices de révision

Exercice n°1 : Installation d'un SGBD

A partir du site www.oracle.com , télécharger la version expresse du SGBD ORACLE.
Installez ce logiciel sur le poste de travail de la salle de TP. Utilisez les options par défaut pour cette installation.

Exercice n°2 : SQLPLUS

L'objectif de cet exercice est la découverte des fonctionnalités de Sqlplus.

Manipulations : tester les commandes SQL*PLUS

Exercice n°3 : SQL

- A) En utilisant vos requêtes de TD n°1, créez les tables suivantes :
- ARTICLE (NO_ART, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)
FOURNISSEUR (NO_FOUR, NOM_FOUR, ADR_FOUR, VILLE_FOUR)
ACHETER (NO_FOUR#, NO_ART#, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)
CLIENT (NO_CLIENT, NOM_CLIENT, ADR_CLIENT, VILLE_CLIENT)

- B) Testez vos **requêtes** trouvées dans les exercices du TD1 :